<응용 분야 별 객체 탐지의 어려움 분석>

과목 : 영상 인공 지능 처리

학부: 인공지능소프트웨어과

학번: 2601110288

이름: 박수용

Pedestrian Detection의 객체 탐지 어려움 분석

1. 탐지 대상 정의

Pedestrian Detection은 이미지나 영상 속에서 **보행자를 자동으로 찾아내는 기술**입니다.

보행자는 차량과 함께 도로를 사용하는 중요한 대상이기 때문에 교통 안전과 자율 주행 시스템에서 매우 중요한 객체입니다.

2.적용 분야 및 실제 활용 사례

보행자 탐지 기술은 여러 교통 시스템에서 사용되고 있는데 대표적인 예가 **자율 주행 자동차** 입니다.

자율 주행 차량은 주변 환경을 계속 인식하면서 도로 위의 차량, 보행자, 신호등 등을 탐지해야 합니다.

특히 보행자가 갑자기 도로에 나타날 수 있기 때문에 빠르게 인식하는 것이 매우 중요합니다.

그리고 **운전자 보조 시스템(ADAS)** 에서도 보행자 탐지 기술이 사용됩니다.

예를 들어 차량 앞에 보행자가 나타나면 운전자에게 경고를 주거나 자동으로 브레이크를 작동 시키는 기능이 있는데 이런 시스템은 교통사고를 예방하는 데 큰 도움을 줍니다.

최근에는 CCTV 영상을 분석하여 보행자 이동을 파악하거나 교통 안전을 관리하는 데 이 기술이 활용되고 있습니다.

3. 탐지가 어려워지는 상황과 이유

(1) 보행자가 멀리 있어 작게 보이는 경우

도로 환경에서는 보행자가 카메라에서 멀리 떨어져 있는 경우가 많습니다. 이런 경우 영상에서 보행자가 차지하는 크기가 아주 작게 보입니다.

객체가 너무 작으면 인식하지 못하거나 다른 물체로 착각할 수 있습니다.

(2) 보행자의 일부가 가려지는 경우

실제 거리에서는 보행자가 다른 사람이나 자동차에 의해 가려지는 경우가 자주 발생합니다.

예를 들어 사람이 많은 거리에서는 많은 보행자가 겹쳐 보일 수 있고, 자동차 뒤에서 사람이 갑자기 나타나는 상황도 있습니다.

이러면 사람의 몸 전체가 보이지 않기 때문에 제대로 인식하지 못할 수 있습니다. 그래서 탐지가 실패하거나 정확도가 낮아지는 문제가 발생합니다.

(3) 배경이 복잡한 경우

도시에서는 보행자와 비슷하게 보이는 물체가 많이 존재합니다. 예를 들어 기둥, 가로수, 광고판, 그림자 등이 사람의 형태와 비슷하게 보일 수 있습니다.

이러면 사람과 배경을 정확하게 구분하기 어려워집니다. 그래서 실제로 사람이 아닌 물체를 사람으로 잘못 인식하는 경우도 발생할 수 있습니다.

(4) 조명이나 날씨 변화

보행자 탐지는 낮과 밤, 다양한 날씨 상황에서 이루어져야 합니다. 하지만 밤에는 조명이 부족해 보행자가 잘 보이지 않을 수 있고, 비나 눈이 오는 경우 영상이 흐려질 수 있습니다.

그리고 강한 햇빛이나 그림자가 있는 경우 사람의 형태가 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

이러한 환경은 모델이 인식하는 데 어려움을 주게 됩니다.

(5) 실시간 처리 문제

자율 주행 차량에서는 보행자를 빠르게 탐지하는 것이 매우 중요합니다. 차량이 이동 중이기 때문에 탐지가 조금만 늦어도 사고가 날 수 있습니다.

하지만 정확도가 높은 모델은 계산량이 많아 처리 속도가 느려질 수 있습니다. 그래서 실제 시스템에서는 탐지 정확도와 처리 속도를 동시에 고려해야 하는 어려움이 있습니다.

4. 탐지 성능을 높이기 위한 개선 방향

먼저, 다양한 환경에서 촬영된 **데이터를 많이 확보하는 것**이 중요합니다. 낮과 밤, 다양한 날씨에서 촬영된

보행자 데이터를 사용하면 모델이 실제 환경에 더 잘 대응할 수 있습니다.

또, 멀리 있는 보행자를 인식하기 위해 **작은 객체 탐지 성능을 개선하는 기술**이 필요합니다.

예를 들어 고해상도 이미지를 사용하거나 다양한 크기의 특징을 동시에 분석하는 방법이 있습니다.

그리고 보행자의 일부만 보이더라도 인식할 수 있도록 **가림 현상에 강한 모델을** 사용하는 것도 도움이 될 수 있습니다.

마지막으로 자율 주행 환경에서는 **실시간 처리가 가능한 경량화 모델**을 사용하여 속도와 정확도를 모두 맞추는 것도 중요합니다.